PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 7
GEOMETRÍA III

TEM-07

Nombre: .....

Curso: .....

1. El perímetro de un cuadrado es 32 cm. Si cada lado aumenta en un cuarto de su valor, entonces el perímetro del cuadrado aumenta en

A) 2 cm
B) 6 cm
C) 8 cm
D) 16 cm

2. El lado de un cuadrado mide c. Si su perímetro es igual al de un triángulo equilátero de lado d, entonces d =

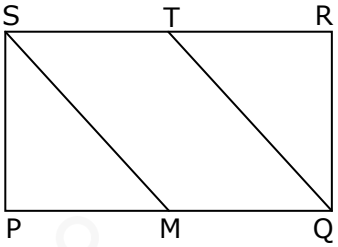
A) $\frac{4}{3}c$
B) $\frac{c}{2}$
C) $\frac{c}{4}$
D) $\frac{3}{4}c$

3. Si el ancho de un rectángulo disminuye en su cuarta parte y el largo aumenta en su cuarta parte, entonces el área del rectángulo

A) aumenta en $\frac{1}{8}$.
B) disminuye en $\frac{1}{16}$.
C) disminuye en $\frac{1}{8}$.
D) aumenta en $\frac{1}{16}$.

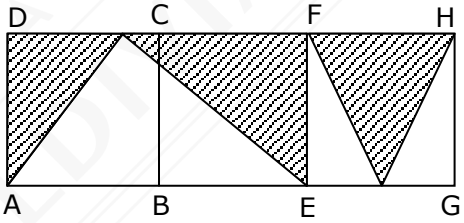
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. En la figura adjunta, PQRS es un rectángulo en que M y T son puntos medios de $\overline{PQ}$ y $\overline{SR}$, respectivamente. Si PQ = 16 cm y RQ = 6 cm, entonces el perímetro del paralelogramo MQTS es



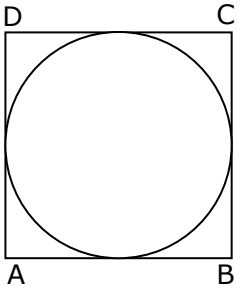
A) 22 cm
B) 26 cm
C) 32 cm
D) 36 cm

5. En la figura adjunta, ABCD, BEFC y EGHF son tres cuadrados congruentes. Si AG = 6 cm, entonces ¿cuál es el área de la región achurada?



A) 3 cm^2
B) 4 cm^2
C) 6 cm^2
D) 12 cm^2

6. En la figura adjunta, la circunferencia inscrita en el cuadrado ABCD, tiene radio de longitud r. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?



A) El perímetro del cuadrado es 8r.
B) El área del cuadrado es $4r^2$.
C) El área del círculo es $4\pi^2$.
D) La diagonal del cuadrado mide $2r\sqrt{2}$.

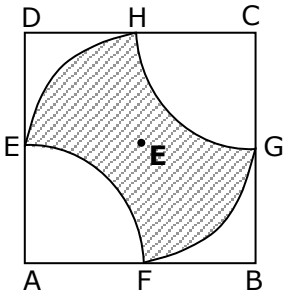
7. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado de lado a. Los arcos de circunferencia, tienen sus centros en A, C y en el centro E del cuadrado E, F, G y H puntos medios. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de la región achurada?

A) $\frac{3a^2}{4}$

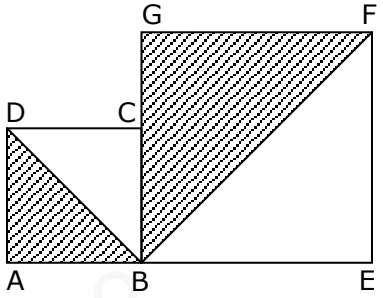
B) $\frac{a^2}{2}$

C) $\frac{2a^2}{3}$

D) $\frac{a^2}{3}$

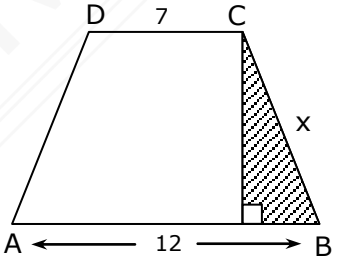


8. En la figura adjunta, si ABCD y BEFG son cuadrados, AD = 4 cm y AE = 10 cm. ¿Cuál es el área de la región achurada?



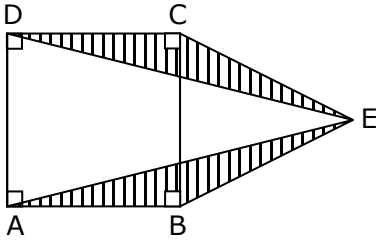
A) 26 cm^2
B) 32 cm^2
C) 34 cm^2
D) 52 cm^2

9. En el trapecio isósceles de la figura adjunta, ¿qué valor debe tener x para que el área de la región achurada sea igual a $\frac{5}{4}\sqrt{3}$?



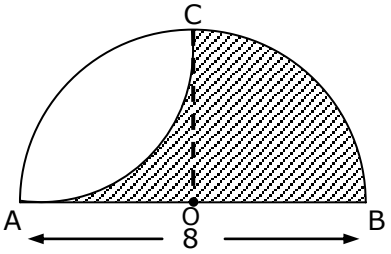
A) $\sqrt{20}$
B) $\frac{\sqrt{25}}{2}$
C) $\frac{\sqrt{35}}{2}$
D) $\frac{\sqrt{37}}{2}$

10. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado de lado 2 cm y $\triangle$BCE es equilátero. Entonces, el área de la región achurada es



A) 2 cm^2
B) 4 cm^2
C) 5 cm^2
D) 16 cm^2

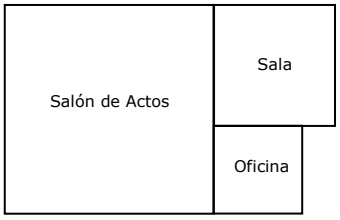
11. En la figura adjunta, el arco AB es una semicircunferencia de centro O y diámetro 8, y $\overline{CO} \perp \overline{AB}$. Si la región en blanco está formada por 2 arcos congruentes, ¿cuál es el área de la región achurada?



A) 12
B) 16
C) 32
D) 64

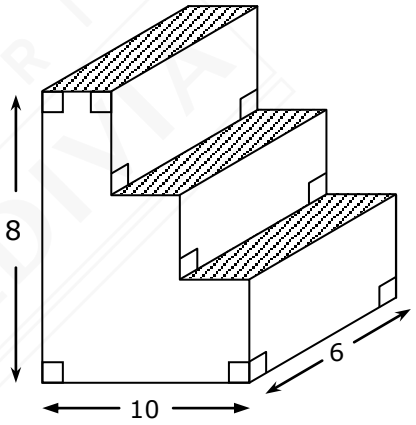
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. En la figura adjunta, área de la sala es 27 m^2 y el área de la oficina es 12 m^2. Si todas las habitaciones son cuadradas, ¿cuál es el área del salón de actos?



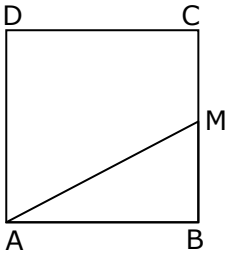
A) 60 m^2
B) 65 m^2
C) 70 m^2
D) 75 m^2

13. En la figura adjunta, ¿cuál es el área de la región achurada?



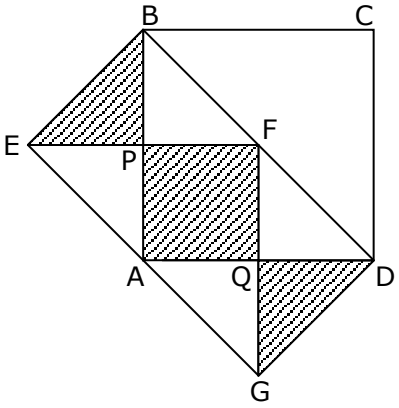
A) 60
B) 80
C) 90
D) 120

14. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado. Si M es punto medio del lado $\overline{BC}$ y AM = $\sqrt{5}$, entonces el perímetro del cuadrado es



A) 4
B) 6
C) 7
D) 8

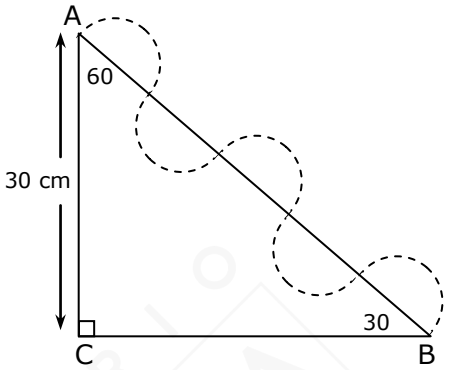
15. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado, BEGD es un rectángulo y EFG es un triángulo isósceles de lados EF = FG = a. Entonces, el perímetro de la región achurada es



A) $(2 + \sqrt{2})$ a
B) $(6 + 3\sqrt{2})$ a
C) $(4 + 5\sqrt{2})$ a
D) $(4 + \sqrt{2})$ a

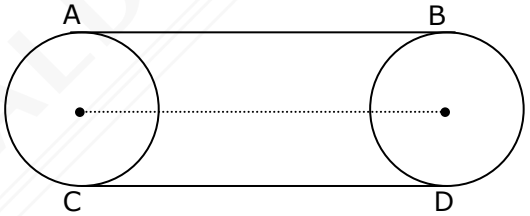
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. En la figura adjunta, ¿cuál es el recorrido total que tiene que hacer una hormiga desde el punto A hasta el punto B, siguiendo la línea punteada que son semicircunferencias congruentes?



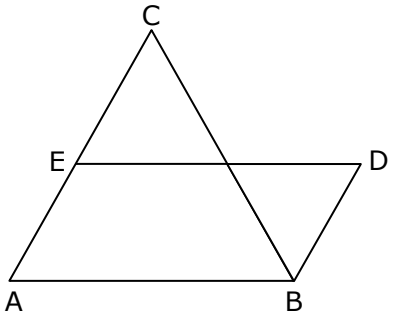
A) 30π cm
B) 60π cm
C) 70π cm
D) 90π cm

17. En la figura adjunta el diámetro de las circunferencias congruentes es 10 cm, donde A, B, C, D son puntos de tangencia, respectivamente y la longitud de la faja es 60π cm. Entonces, la distancia entre los centros de las circunferencias es



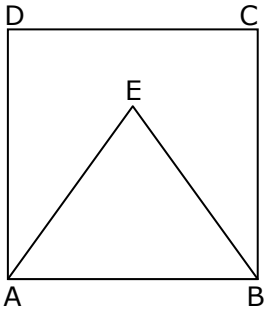
A) 20π cm
B) 25π cm
C) 30π cm
D) 35π cm

18. El $\triangle$ABC de la figura adjunta, es equilátero y de perímetro 12 cm. Si AE = EC, entonces ¿cuál es el perímetro del paralelogramo ABDE?



A) 10 cm
B) 12 cm
C) 14 cm
D) 16 cm

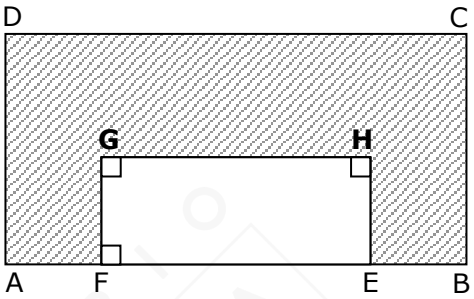
19. En el cuadrado ABCD que muestra la figura adjunta se ha dibujado un triángulo equilátero ABE. Si el triple del perímetro del cuadrado es 108 cm, entonces ¿cuál es el perímetro del triángulo?



A) 6 cm
B) 9 cm
C) 18 cm
D) 27 cm

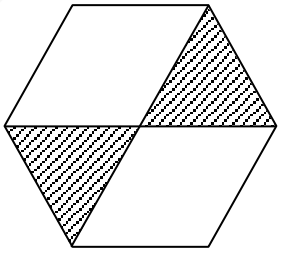
20. En la figura adjunta, el perímetro del rectángulo ABCD es M cm y EH = $\frac{1}{2}\overline{BC}$. Si AD = N cm, entonces ¿cuál es el perímetro de la figura achurada, en cm?

A) M
B) M – N
C) M + N
D) No se puede determinar.



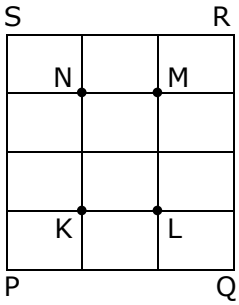
21. El hexágono de la figura adjunta es regular. ¿Qué parte del perímetro de dicho hexágono es el perímetro de la figura achurada?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{3}{2}$
D) Ninguna de las anteriores.



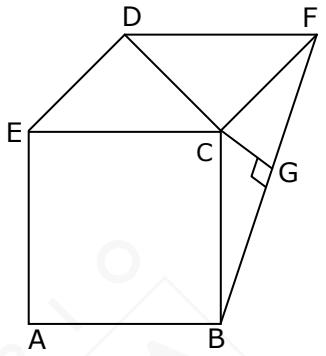
22. El cuadrado PQRS de la figura adjunta tiene un perímetro que mide 96 cm. Si $\overline{PQ}$ y $\overline{SR}$ están divididos en tres partes iguales, en tanto que $\overline{QR}$ y $\overline{PS}$ están divididos en cuatro partes iguales, ¿cuál es el perímetro del rectángulo KLMN?

A) 16 cm
B) 24 cm
C) 40 cm
D) 32 cm



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

23. La figura adjunta está formada por el cuadrado ABCE de lado 10 cm, el rombo ECFD y el ΔBFC donde CG = 6 cm. ¿Cuál es el perímetro del polígono ABFDE?

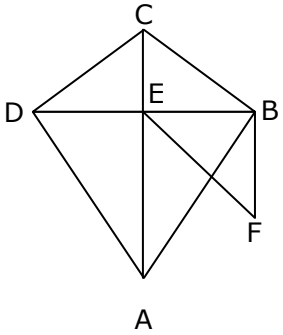


A) 50 cm
B) 56 cm
C) 60 cm
D) 96 cm

24. El área de un trapecio isósceles es 60 cm^2. Si una de sus bases mide **x** cm y ésta es el doble de la otra, entonces la altura **h** del trapecio es

A) $\frac{80}{x}$ cm
B) $\frac{60}{4}$ cm
C) 20 cm
D) x cm

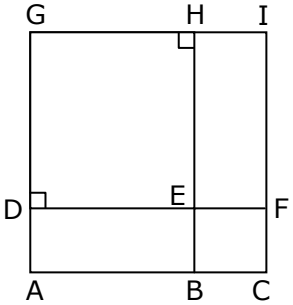
25. En la figura adjunta, ABCD es un deltoide, $\measuredangle$EDC = 30°, $\overline{BC}$ // $\overline{EF}$, BE = ED = $\sqrt{3}$ cm y $\overline{BF} \perp \overline{EB}$, ¿ cuál es el perímetro del ΔEBF ?



A) 6 cm
B) 3 cm
C) $(3 + \sqrt{3})$ cm
D) $(3 + 2\sqrt{3})$ cm

26. En la figura adjunta, los cuadriláteros ACIG y BCFE son cuadrados de áreas 75 cm^2 y 3 cm^2, respectivamente. ¿Cuál(es) de las afirmaciones siguientes es (son) verdadera(s)?

I) El área del rectángulo EFIH es 12 cm^2.
II) El área del triángulo ACF es 7,5 cm^2.
III) El área del cuadrado DEHG es 48 cm^2.



A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III